

LineWise

Reto de Operaciones · Optimización inteligente de secuenciación y OEE

1. El reto en una frase

Reto central

- Construir una herramienta que aprenda de lo que realmente ocurrió en las líneas 14, 17 y 19 de latas de la fábrica de El Prat para detectar ineficiencias, simular cambios de planificación y recomendar la mejor línea y secuencia ante nuevas demandas urgentes.

2. Contexto de negocio

Damm trabaja con una planificación teórica de producción donde herramientas como Blue Yonder pueden proponer secuencias eficientes según tiempos estándar. Sin embargo, la realidad de planta no siempre se comporta como la teoría: aparecen mantenimientos, cambios, desviaciones, tiempos reales distintos y efectos sobre el OEE que solo se entienden mirando el histórico ejecutado.

El reto se centra en las líneas 14, 17 y 19 de latas de la fábrica de El Prat. El objetivo no es sustituir la planificación existente, sino enriquecerla con evidencia real: qué pasó cuando se aplicaron determinadas secuencias, qué cambios fueron ineficientes y qué alternativas podrían haber generado un mejor OEE.

La pregunta de fondo es: cuando llega una petición urgente de más volumen de un producto, ¿deberíamos seguir la secuencia aparentemente más lógica o mover producción, línea o momento si los datos históricos demuestran que otra opción tendría menor impacto operativo?

3. Objetivos del reto

- Detectar cambios históricos ineficientes y explicar por qué impactaron negativamente en el OEE.
- Predecir el impacto esperado en OEE de una nueva secuencia, cambio o reasignación de línea.
- Permitir que el usuario compare escenarios: planificación original vs. secuencia alternativa.
- Recomendar línea y secuencia con impacto estimado en OEE.
- Visualizar la secuenciación y permitir mover elementos para ver el impacto esperado.

4. Datos disponibles y enriquecimiento externo

Datasets facilitados	Datos externos / métodos
• Secuenciaciones desde 2024 para las líneas 14, 17 y 19. • Todos los cambios en dichas líneas de la fábrica de El Prat. • Mantenimientos realizados. • Planificación teórica y ejecución real: lo que se planificó y lo que terminó ocurriendo. • OEE por horas. • Producción final y rendimientos por proceso. • Tablas de tiempos. • Tablas de volúmenes producidos.	• Podéis incorporar métodos externos de optimización, scheduling, simulación, aprendizaje supervisado o visualización. • No hay obligación de usar fuentes externas de datos; en este reto el foco principal está en explotar muy bien el histórico operativo facilitado. • Sí podéis investigar técnicas de secuenciación industrial, optimización de cambios, predicción de OEE o simuladores tipo what-if.

5. Qué se espera que construyan los equipos

- Un modelo o lógica basada en IA que estime impacto en OEE actual y futuro.
- Un simulador donde se pueda introducir una nueva demanda o mover una secuencia y ver el impacto estimado.
- Una recomendación de línea y secuencia, con justificación basada en datos.
- Una visualización clara, idealmente tipo calendario, Gantt, timeline o vista de secuencia, aunque el formato queda abierto.
- Código en repositorio y demo funcional ejecutable.

6. Reglas de trabajo

- Los datos facilitados por Damm son confidenciales y solo pueden utilizarse dentro del marco del hackathon durante este fin de semana.
- Podéis y debéis complementar los datos con fuentes externas públicas o accesibles, siempre que indiquéis claramente la fuente y cómo se ha utilizado.
- Está permitido utilizar IA generativa, LLMs, AutoML, APIs, herramientas no-code/low-code, visualización, notebooks, Streamlit, Power BI u otras tecnologías.
- La solución debe incluir código entregable en repositorio y una demo funcional real. No se busca únicamente una maqueta o presentación estática.
- Elegid las herramientas con las que trabajéis mejor, pero documentad cómo ejecutar la solución y qué dependencias necesita.

7. Qué se valorará

- Accionabilidad: la solución debe ayudar a tomar una decisión real, no solo mostrar datos.
- Solidez técnica: el enfoque debe estar respaldado por análisis, modelos, lógica de optimización o evidencias claras.
- Uso de datos: se valorará la limpieza, integración y enriquecimiento de los datos facilitados con fuentes externas relevantes.
- Explicabilidad: las recomendaciones deben poder justificarse de forma comprensible para un usuario de negocio.
- Demo funcional: se valorará que el jurado pueda ver el flujo completo funcionando con datos reales o representativos.

Habrà un premio por reto y un premio general. La solución debe ser accionable, pero también tener respaldo técnico sólido.

8. Preguntas frecuentes

¿Tenemos matriz de turnos? No. La granularidad principal disponible es por horas.

¿Tenemos demanda prevista o pedidos urgentes reales? No como dataset específico. Podéis simular una nueva demanda a partir de los productos y volúmenes disponibles.

¿Hay restricciones duras de compatibilidad? No se facilitan como reglas cerradas. Podéis inferir restricciones a partir de los datos históricos y la matriz de cambios.

¿La solución debe usar IA? Sí, se espera una solución con componente de IA, aprendizaje, optimización o recomendación inteligente, no únicamente un dashboard descriptivo.

¿Cuál es la métrica principal? La mejora esperada del OEE y la capacidad de justificar la recomendación con evidencias.

¿Podemos usar datos externos? Sí. Es recomendable. Debéis documentar las fuentes utilizadas y cómo se integran con los datos de Damm.

¿Podemos usar herramientas de IA generativa? Sí. Podéis usarlas para análisis, desarrollo, extracción, generación de insights o interfaces conversacionales.

¿Podemos sacar los datos de Damm fuera del hackathon? No. Los datasets facilitados por Damm no pueden compartirse ni reutilizarse fuera del marco del evento.

¿Qué pasa si los datos tienen ruido o faltan campos? Es parte del reto. Documentad supuestos, limitaciones, limpieza realizada y decisiones tomadas.

¿Qué se espera al final? Un repositorio con el código y una demo funcional que permita entender y probar la solución.

9. Checklist final de entrega

Check	Required before final submission
☐	El repositorio incluye instrucciones claras de ejecución.
☐	La demo permite detectar cambios históricos ineficientes.
☐	La demo permite introducir o simular una nueva demanda.
☐	La solución recomienda línea y secuencia con impacto estimado en OEE.
☐	La recomendación se explica con datos y no solo con intuición.
☐	Se documentan supuestos, limitaciones y próximos pasos.

Mensaje final

- Construid algo real, ejecutable y explicable. Priorizad un flujo completo que funcione antes que una solución muy amplia pero superficial.